

qiymetleri.com:
Azərbaycanda elektronika
məhsulları
üçün real-vaxt qiymət müqayisə
platforması



Diplom işi

Hazırladılar: Rəvan Hacızadə · Ruad Dünyamalıyev

STEP IT Academy · 2026

Azərbaycan istehlakçıları eyni məhsulun qiymətini müqayisə üçün hər mağazanı ayrıca yoxlamalıdır



Bazar vəziyyəti: 4 böyük elektronika mağazası fərqli qiymətlər təklif edir

Qiymət fərqi: eyni məhsulun qiyməti mağazalar arasında 10–30% fərqlənə bilər

Şəffaflıq yoxdur: qiymət tarixi mövcud deyil — endirimlərin reallığı yoxlanılmır

Dil bariyeri: mağazalar bir dildədir — AZ və RU istifadəçiləri nəzərə alınmır

Avtomatlaşdırılmış scraping və normallaşdırma ilə real-vaxt qiymət müqayisəsi təmin etmək mümkündürmü?



4 elektronika mağazasının məhsullarını avtomatik toplayıb,
canonical modellər altında birləşdirən, qiymət tarixini izləyən
və AZ/RU dillərində təqdim edən tam-stack platformanın yaradılması

Əsas töhfə: web, mobil və API — 3 platformada real-vaxt qiymət müqayisə ekosistemi

Texnologiya: Next.js + FastAPI + Scrapy + TimescaleDB + Expo (React Native)

Arxitektura 6 müstəqil xidmətdən ibarət microservice yanaşmasını tətbiq edir



İstehsal mühiti

Frontend: Vercel | Backend: Render | DB: Supabase (TimescaleDB) | Cache: Upstash Redis

Texnoloji yığın

- Frontend** Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, next-intl
- Mobil** Expo 57, React Native, Expo Router, TanStack Query
- Backend** FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2, Alembic
- Scraping** Scrapy, Playwright, Celery, Redis
- DB** PostgreSQL + TimescaleDB (vaxt-seriya hypertable)

Hər mağaza üçün Scrapy spider-ləri Playwright ilə JS müdafiələrini keçərək dəqiq qiymət toplayır



Scraping Arxitekturası

4 spider: Kontakt, Baku El., İrşad, iSpace

Playwright: JS-rendering ilə dinamik məlumat

Kateqoriyalar: smartfon, noutbuk, TV, qulaqlıq, saat

Nəzakətli crawling: 4s gecikmə, 1 eyni vaxtlı sorğu

Avtomatlaşdırma

Celery Workers: paralel tapşırıq növbəsi

Celery Beat: cron/interval planlaşdırma

BrightData: residential proxy, anti-bot keçmə

Admin panel: manual run, status, xəta izləmə

Normallaşdırma modulu fərqli mağaza adlarını eyni canonical model altında birləşdirir



Problem nümunəsi

Kontakt: Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Titanium Boz

İrşad: SAMSUNG S24 ULTRA 256 GB Titanium Gray

Baku El.: Smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256GB

↓ **Normallaşdırma** ↓

canonical_id: samsung-galaxy-s24-ultra-256gb

Normalizer imkanları

- brand, model_family, storage, RAM, rəng, SKU, çip çıxarılır
- 80+ rəng adı — Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində
- AZ prefiksləri silinir: "Smartfon", "Noutbuk", "Planşet"

TimescaleDB hypertable-ları qiymət tarixini yüksək performansla saxlayır və sorğuları optimallaşdırır



Verilənlər modeli

Store: id, name, base_url, is_active

Product: UUID, canonical_id, brand, category, attributes (JSONB)

CurrentPrice: product_id + store_id, price_azn, url, in_stock

PriceHistory: hypertable: time + product_id + store_id, price_azn

Niyə TimescaleDB?

Avtomatik partitioning: vaxt-əsaslı chunk-lara bölmə

Sıxılma: 90%+ disk sahəsi qənaəti

Sürətli sorğu: chunk exclusion ilə tarix sorğuları

PostgreSQL uyğun: standart SQL, Alembic miqrasiyaları

Full-text axtarış: PostgreSQL tsvector + trigram ilə dəqiq məhsul axtarışı

FastAPI REST API-si asinxron sorğu işləmə və Redis keşləmə ilə yüksək performans təmin edir



Əsas API Endpoint-ləri

GET /products — axtarış, filtr, sort, pagination

GET /products/{id} — detallar + qiymətlər

GET /.../history — 30 gün qiymət tarixi

GET /filters — kateqoriya, brend filterləri

Admin API — scraper idarəetmə, anomaliya

Texniki qərarlar

SQLAlchemy 2.0: async DB əməliyyatları

Pydantic v2: request/response validasiya

Redis keşləmə: SHA-256 key, 5 dəq TTL

Health checks: liveness + readiness

Təhlükəsizlik: Basic Auth, bound SQL

Next.js 16 və Expo ilə web və mobil platformalarda responsiv, iki dilli istifadəçi təcrübəsi təmin olunur



Web Tətbiqi (Next.js 16)

React 19 + TypeScript: SSR rendering

next-intl: AZ/RU lokalizasiya

Tailwind CSS v4: shadcn UI primitives

Colocation: route-specific komponentlər

Səhifələr: Ana, Kataloq, Detallar, Admin

Mobil Tətbiqi (Expo/RN)

Expo 57 + React Native: native Android

Expo Router: file-based naviqasiya

TanStack Query: data fetching + keş

Web ilə paritet: ana, kataloq, detallar

AZ/RU dil dəstəyi: on-device persistence

Admin paneli scraper-ləri idarə edir, anomaliyaları və məhsul uyğunlaşdırmasını nəzarətdə saxlayır



Scraper idarəetməsi

Hər spider-in statusu, planlaşdırma (interval/cron), manual trigger

Run Monitoringi

items scraped/saved/dropped, xətlər, müddət, kateqoriya detalları

Anomaliya Aşkarlama

Qeyri-adi qiymət dəyişiklikləri, mağazalar arasındakı böyük fərqlər

Məhsul Match

Fərqli mağazaların canonical modellərə düzgün bağlanması

Mağaza idarəetməsi

Aktivlik, base URL, scraper config idarəsi

50 pilot smartfon modeli üzrə spec tamamlanma 90–100% — sıfır conflict və reject



50

Pilot modellər

90.36%

Min. readiness

100%

Maks. readiness

0 / 0

Conflict / Reject

Pilot detalları

Brendlər: Samsung, Apple, HONOR, Xiaomi, vivo, TECNO, Infinix, POCO

Mənbələr: rəsmi istehsalçı səhifələri ilə verifikasiya

Testlər: backend 39/39, scraper 20/20, frontend ESLint + build keçib

✓ 50 model comparison-ready — bütün required specs
tam

Platforma Docker və cloud xidmətləri ilə istehsal mühitinə deploy olunub, bütün testlər keçib



Deploy Topologiyası

Docker Compose: 10 xidmət orkestrə edilir

Vercel: Next.js frontend (edge CDN)

Render: FastAPI + Celery worker/beat

Supabase: PostgreSQL + TimescaleDB

Upstash: Redis (keş + broker)

Test və Keyfiyyət

Backend: 39/39 passed (pytest)

Scraper: 20/20 passed (pytest)

Code quality: Ruff, Black, ESLint keçib

Təhlükəsizlik: gitleaks — 0 leaked secret

Build: Next.js production build OK

Demo: deterministic seed data ilə tam offline müdafiə demo-su mövcuddur

Platforma real-vaxt müqayisəni uğurla həyata keçirir, lakin genişləndirmə üçün məhdudiyyətlər qalır



Güclü tərəflər

Modular: hər komponent müstəqil inkişaf edir

Genişlənən: yeni mağaza = yeni spider, hamısı

Dəqiq: 80+ rəng, çoxdilli normallaşdırma

Cross-platform: web + mobil + API

Məhdudiyyətlər və gələcək

Kateqoriya: MVP yalnız smartfon

Anti-bot: müdafiə dəyişsə adapter lazım

Gələcək: RTINGS tipli dərin müqayisə (planlı)

iOS tətbiqi: Expo infrastrukturu hazırdır



- 1. Real-vaxt qiymət müqayisəsi uğurla tətbiq olunub:** 4 mağazadan avtomatik toplama, normallaşdırma və iki dilli vizuallaşdırma işləyir.
- 2. Texnoloji seçimlər doğru olub:** TimescaleDB qiymət tarixi üçün optimal, FastAPI yüksək performans, Next.js SSR ilə SEO-friendly frontend.
- 3. Modular arxitektura genişlənməni asanlaşdırır:** yeni mağaza, kateqoriya və ya platforma minimal müdaxilə ilə əlavə olunur.
- 4. Cross-platform hazırlıq tamamdır:** web (Next.js), mobil (Expo/React Native) və API (FastAPI) — 3 platformada xidmət göstərilir.

1. Next.js Documentation. (2026). Vercel Inc. <https://nextjs.org/docs>
2. FastAPI Documentation. (2026). Sebastián Ramírez. <https://fastapi.tiangolo.com>
3. Scrapy Documentation. (2026). Zyte. <https://docs.scrapy.org>
4. Playwright Documentation. (2026). Microsoft. <https://playwright.dev/python>
5. TimescaleDB Documentation. (2026). Timescale Inc. <https://docs.timescale.com>
6. SQLAlchemy 2.0 Documentation. (2026). Mike Bayer. <https://docs.sqlalchemy.org>
7. React 19 Documentation. (2026). Meta Inc. <https://react.dev>
8. Expo Documentation. (2026). Expo Inc. <https://docs.expo.dev>
9. Tailwind CSS v4 Documentation. (2026). Tailwind Labs. <https://tailwindcss.com>
10. Docker Documentation. (2026). Docker Inc. <https://docs.docker.com>
11. Celery Documentation. (2026). Celery Project. <https://docs.celeryq.dev>
12. Redis Documentation. (2026). Redis Ltd. <https://redis.io/docs>
13. PostgreSQL Documentation. (2026). PostgreSQL Global Dev Group. <https://postgresql.org/docs>
14. Pydantic v2 Documentation. (2026). Samuel Colvin. <https://docs.pydantic.dev>